

1. Considere la siguiente desigualdad

$$\frac{2x - 16}{x - 13} \leq 1,$$

con conjunto solución Sol .

Considere las siguientes opciones de solución Sol :

- i. $(-\infty, A) \cup (C, \infty)$
- ii. $(-\infty, A] \cup (C, \infty)$
- iii. $(-\infty, A) \cup [C, \infty)$

iv. $(-\infty, A] \cup [C, \infty)$

v. (A, C)

vi. $[A, C)$

vii. $(A, C]$

viii. $[A, C]$

(a) Escoja el tipo correcto de la solución Sol (1 al 8).

(b) Encuentre el valor de A .

(c) Encuentre el valor de C .

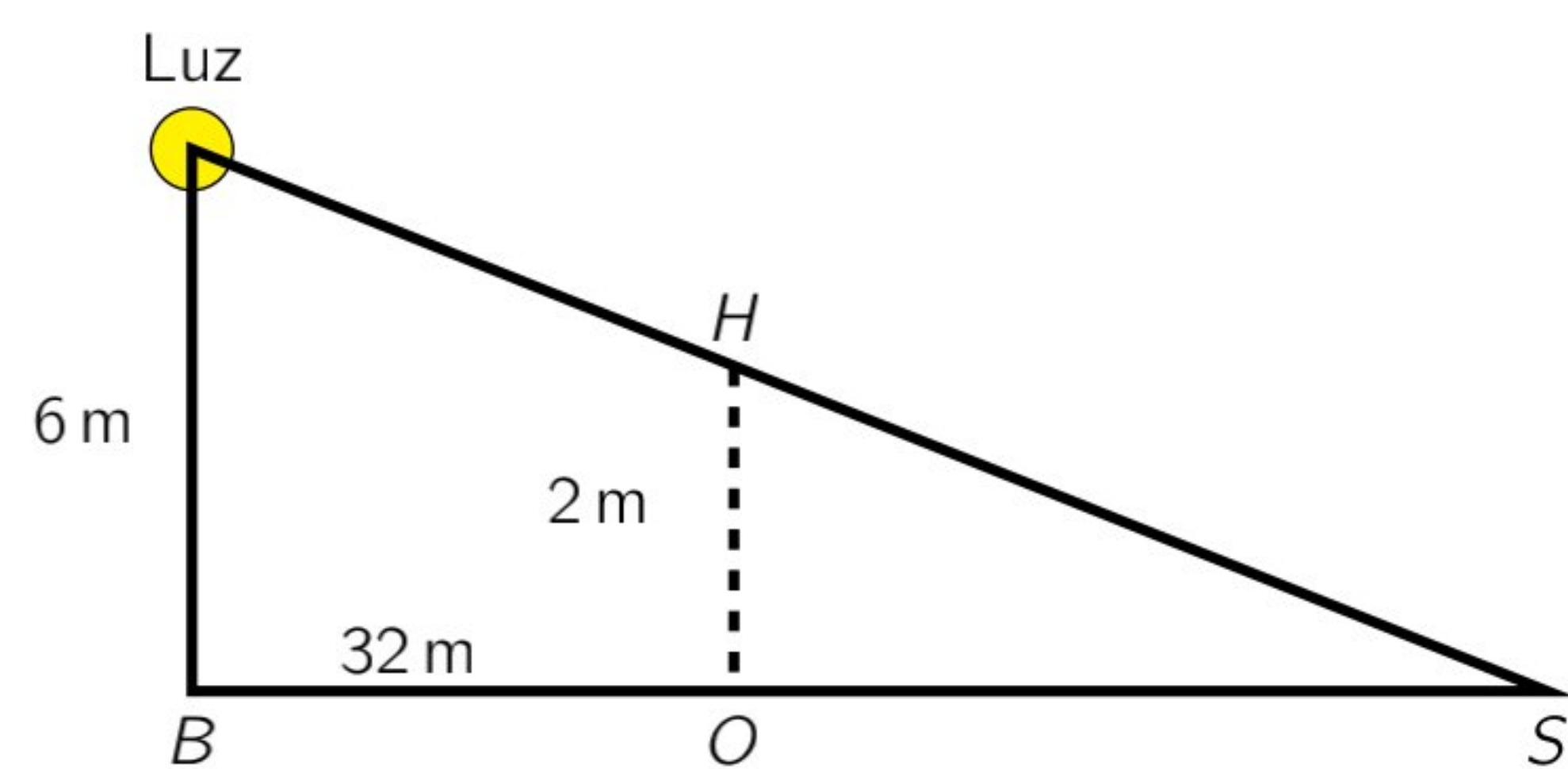
2. Considere la siguiente ecuación

$$\sqrt{11x + 23} = -x - 1,$$

con conjunto solución $S = \{A\}$.

(a) Encuentre el valor de A .

3. Un hombre se aleja caminando de un poste cuya lámpara está 6 m por arriba del suelo. El hombre tiene una estatura de 2 m.



- (a) ¿Cuánto mide la sombra del hombre cuando él se encuentra a 32 m de la base del poste?

4. La circunferencia con ecuación $x^2 + Ax + y^2 + By + C = 0$ tiene como uno de sus diámetros el segmento de recta que une los puntos $P(0, 3)$ y $Q(-2, -1)$.

- (a) Encuentre el valor de A .
 (b) Encuentre el valor de B .
 (c) Encuentre el valor de C .

5. El área de un rectángulo es $A = 70 \text{ m}^2$ y su base b es 3 m mayor que su altura h . Entonces las dimensiones del rectángulo son
- | | |
|--|--|
| (a) El valor de la base b en metros es | |
| (b) El valor de la altura h en metros es | |
-

6. El dominio de la función
- $$f(x) = \sqrt{9 - x^2}$$
- es el intervalo $[c, d]$. Responda
- | | |
|------------------------|--|
| (a) El valor de c es | |
| (b) El valor de d es | |
-

7. Sean

$$f(x) = \sqrt[3]{x-9}$$

y

$$g(x) = x^{54} + 9.$$

funciones que cumplen que $(f \circ g)(x) = x^n$. Entonces

(a) El valor de n es

8. Considere la función real f definida por

$$f(x) = \frac{e^{38x-22} + 1}{e^{38x-22} - 1}.$$

Entonces:

i. El dominio de f es $\mathbb{R} - \{\frac{11}{A}\}$

ii. La imagen de $x = \frac{\ln(38) + 22}{38}$ bajo f es $\frac{39}{B}$.

Encuentre los valores de:

(a) A .

(b) B .

9. La pareja (x, y) que satisface el par de ecuaciones

$$2 \ln x + 3e^y = 31$$

$$\ln x + 4e^y = 93$$

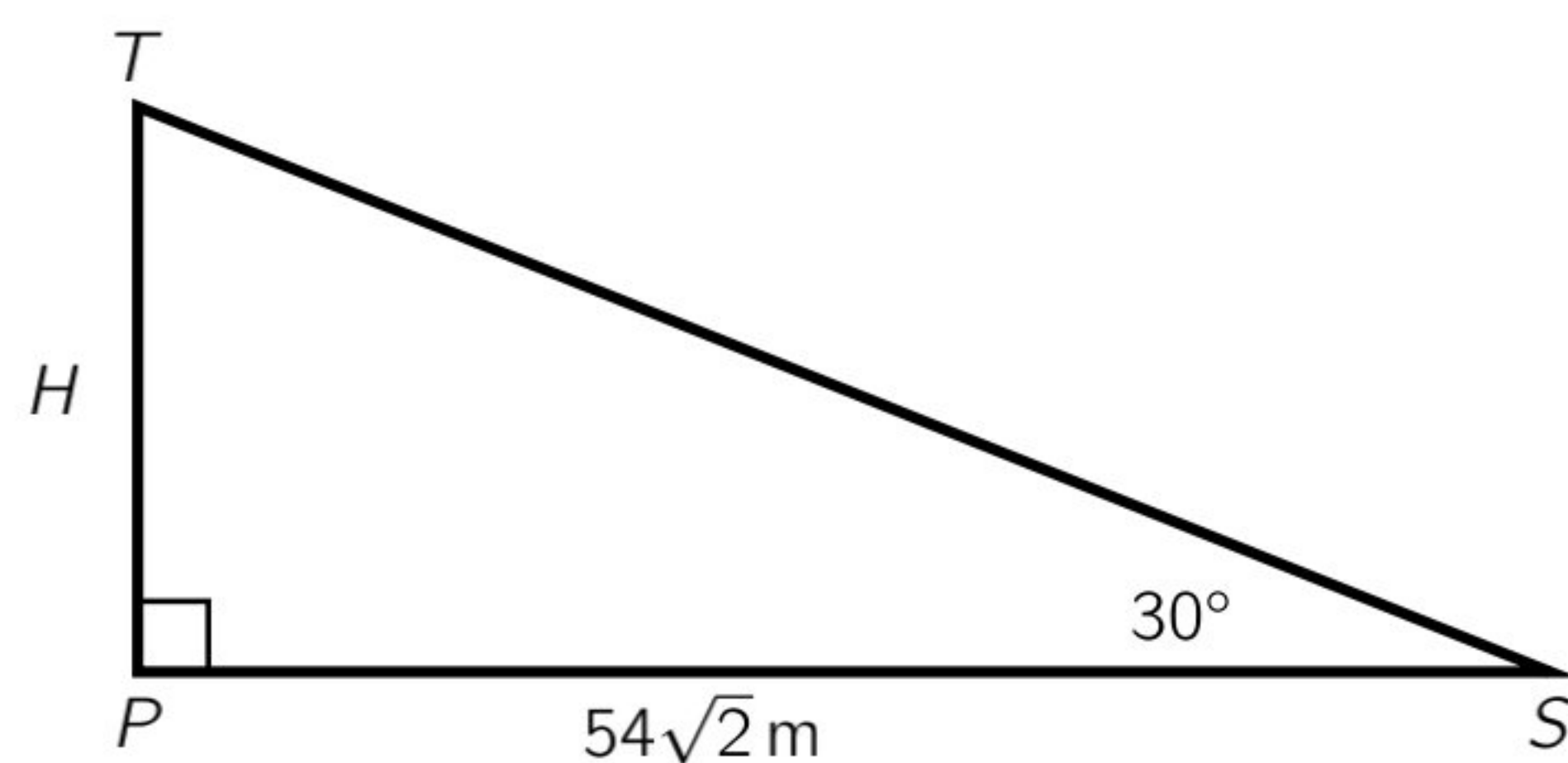
es $(e^A, \ln B)$.

- (a) Encuentre el valor de A .

- (b) Encuentre el valor de B .

Ayuda: Haga $u = \ln x$ y $w = e^y$ y resuelva el sistema lineal en u y w . Luego utilice las sustituciones para hallar los valores de x y y .

10. Desde un punto S , que está a $54\sqrt{2}$ m de la base P de un edificio, se puede observar un punto T en el extremo superior de él, con un ángulo de elevación de 30° . Entonces, la altura del edificio H es $A\sqrt{B}$ m, donde A y B son números enteros.



- (a) Encuentre el valor de A .

- (b) Encuentre el valor de B .